

Conceptos y generalidades de la computación cuántica.

- Introducción.
- Generalidades de la computación cuántica.
- Eficiencia y capacidad de cómputo.
- Criptografía cuántica. Introducción.



Computación cuántica.

Introducción

Computadores clásicos o digitales:

Unidad mínima de información el bit (0, 1).

Unión de bits → posibilidad de codificación (8 bits = byte). ASCII



Computación cuántica.

Introducción

Computadores clásicos o digitales:

Unidad mínima de información el bit (0, 1).

Unión de bits → posibilidad de codificación (8 bits = byte). ASCII

CODIFICACIÓN BINARIA ASCII									
Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code
A	01000001	Q	01010001	g	01100111	w	01110111	-	00101101
B	01000010	R	01010010	h	01101000	x	01111000	.	00101110
C	01000011	S	01010011	i	01101001	y	01111001	/	00101111
D	01000100	T	01010100	j	01101010	z	01111010	0	00110000
E	01000101	U	01010101	k	01101011	!	00100001	1	00110001
F	01000110	V	01010110	l	01101100	"	00100010	2	00110010
G	01000111	W	01010111	m	01101101	#	00100011	3	00110011
H	01001000	X	01011000	n	01101110	\$	00100100	4	00110100
I	01001001	Y	01011001	o	01101111	%	00100101	5	00110101
J	01001010	Z	01011010	p	01110000	&	00100110	6	00110110
K	01001011	a	01100001	q	01110001	'	00100111	7	00110111
L	01001100	b	01100010	r	01110010	(	00101000	8	00111000
M	01001101	c	01100011	s	01110011	)	00101001	9	00111001
N	01001110	d	01100100	t	01110100	*	00101010	?	00111111
O	01001111	e	01100101	u	01110101	+	00101011	@	01000000
P	01010000	f	01100110	v	01110110	,	00101100	-	01011111

TABLA DE ASCII		
Carácter	Código	Byte
A	65	01000001
B	66	01000010
z	122	01111010
9	57	00111001



Computación cuántica.

Introducción

Computadores clásicos o digitales:

Unidad mínima de información el bit (0, 1).

Unión de bits → posibilidad de codificación (8 bits = byte). ASCII

Más reducción en tamaños de integración → algunos conflictos.

Transistor. Componente básico chips computadora digital, y necesita espacio.



Computación cuántica.

Generalidades y caracterización

Computación distinta a la tradicional:

Basada en aprovechar la superposición y entrelazamiento cuánticos.

Conseguir más estados por unidad de información y operaciones más eficientes.

Qubit. Unidad básica de información en la computación cuántica.

En superposición coherente el qubit puede ser 0, 1 o ambos a la vez.

Ej.: 8 qubits, 256 operaciones simultáneamente.



Computación cuántica.

Eficiencia y capacidad de cómputo

Nuevos campos de trabajo:

Soportes físicos. Arquitecturas. Comunicaciones. Algoritmia (todo tipo)

Previsión medio plazo:

Existencia de sistemas cuánticos que operen en red con acceso a recursos que utilizamos habitualmente.

Traspaso de servicios en red a sistemas cuánticos.

Cualidades fundamentales para entender computación cuántica:

- Superposición cuántica.
- Entrelazamiento cuántico.



Computación cuántica.

Eficiencia y capacidad de cómputo

Superposición cuántica:

qubit, en dos estados posibles al mismo tiempo, asimilados 0 y 1.

2 qubits, en 4 estados posibles: 00, 01, 10 y 11.

3 qubits, 8 estados posibles: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111.

Estados que podrían ser procesados de forma simultánea.

Comparando:

Computador clásico computamos n bits en un determinado momento.

Computador cuántico computamos 2^n bits simultáneamente.

Los algoritmos cuánticos que operan sobre estados de superposición procesan simultáneamente todas las posibles combinaciones qubits.



Computación cuántica.

Eficiencia y capacidad de cómputo

Entrelazamiento cuántico:

Entrelazamiento de las partículas → sincronizar la vibración a nivel subatómico de algunas características de las partículas que se entrelazan.

Como puede ser el spin, ángulos de rotación, polaridad iónica, etc.

Objetivo: Asociar o relacionar múltiples qubits mediante el entrelazamiento de dicha característica.

Qubits entrelazados no pueden descomponerse en factores independientes para cada uno de los qubits.

Mantienen el mismo valor independientemente del lugar donde estén.



Computación cuántica.

Eficiencia y capacidad de cómputo

Entrelazamiento cuántico:

Característica especialmente interesante en sistemas criptográficos.

Junto a principio de incertidumbre → no se puede interferir o medir valores entre pares de variables físicas entrelazadas sin alterarlos.

Si se intenta conocer el valor de qubits entrelazados, dicho valor será alterado y no será posible determinarlo con exactitud.



Computación cuántica.

Eficiencia y capacidad de cómputo

Entrelazamiento cuántico:

Aplicado a claves criptográficas compartidas entre emisor y receptor supone que dichas claves no puedan ser detectadas ya que interferencias para su detección las alteran automáticamente.

Uso de la teleportación cuántica en la distribución y asignación de claves criptográficas.

Estudios sobre el posible hackeo de este tipo de claves.



Computación cuántica.

Eficiencia y capacidad de cómputo

Eficiencia de la computación cuántica:

Avances desarrollo tecnológico: circuitos, almacenamiento, algoritmos.

Ventaja computacional cuadrática: problemas numéricos iterativos.

1.000.000 operaciones bits → 1.000 operaciones qubits

Ventaja computacional exponencial: algoritmos cuánticos nativos.

Computador cuántico de 30 qubits → equivalente a computador clásico 10 Teraflops



Computación cuántica.

Criptografía

Los sistemas criptográficos permiten asegurar:

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

de la información que se almacena en un sistema o transmite entre emisor y receptor.

Actualmente, los tradicionales, están basados en la complejidad de cómputo para su violación (claves y protocolos).

¿Serán vulnerables con sistemas con una capacidad de cómputo superior?



Computación cuántica.

Criptografía cuántica

Es la criptografía basada en los principios de la mecánica cuántica para garantizar la autenticidad de los mensajes y la confidencialidad en la transmisión de información en un sistema criptográfico.

Para su estudio, dos puntos clave:

- I.- Capacidad de cómputo
- II.- Invulnerabilidad sistemas criptográficos cuánticos.



Computación cuántica.

Criptografía cuántica

I.- Capacidad de cómputo en sistemas cuánticos.

Sistemas criptográficos actuales basados en la dificultad de encontrar las claves por la complejidad y necesidades de computación.

Si la complejidad se reduce cuadrática o exponencialmente los sistemas se vuelven vulnerables.

Temor: Incorporación de computadores cuánticos a las redes (internet) que conviertan en vulnerables los sistemas de trabajo habitual



Computación cuántica.

Criptografía cuántica

I.- Capacidad de cómputo en sistemas cuánticos.

Criptografía postcuántica (PQC). Surge en respuesta al problema anterior.

Son sistemas criptográficos resistentes a la computación cuántica

Sistemas actuales (simétricos y asimétricos) pueden ser superados por computadores cuánticos con determinados algoritmos (Shor).

Enfoques en la criptografía postcuántica:

- Funciones polinomiales multivariantes.
- Criptografía de retículos.
- Criptografía basada en isogenia (heredera de las curvas elípticas)



Computación cuántica.

Criptografía cuántica

II.- Invulnerabilidad sistemas criptográficos cuánticos.

Hay que tener en cuenta el principio de entrelazamiento cuántico.

Sistemas criptográficos cuánticos:

- Fotones entrelazados
- Principio de incertidumbre de Heisenberg

(cualquier medida realizada en un sistema cuántico provoca una perturbación en dicho sistema modificando el estado de la información y alertando de una intrusión)

Además del aviso de intrusión, no se tiene acceso a la información ya que ésta ha quedado perturbada, los valores modificados y cualquier medición será incompleta.



Computación cuántica.

Criptografía cuántica

II.- Invulnerabilidad sistemas criptográficos cuánticos.

Actualmente propuestas que trabajan con el envío de fotones polarizados entre emisor y receptor mediante fibra óptica y filtros sincronizados en los extremos.

Mecanismos de sincronización de filtros.

Interferencias en comunicación → Se altera la polarización y se detecta.

Trabajos actuales sobre interferir esta comunicación sin ser detectados.

